

Аналитическая геометрия

В. Н. Давлетшина

Лекция 2. Линейная комбинация
10 сентября 2025 г.

Линейная комбинация

Опр. Множество ненулевых векторов $a_1, \dots, a_n$ *линейно зависимы*, если среди них найдется вектор a_j , такой что $a_j = \sum_{i=1}^n \lambda_i a_i$ для некоторых $\lambda_i \in R$.

Лемма 1. Векторы $a_1, \dots, a_n$ линейно независимы $\iff \sum_{i=1}^n \lambda_i a_i = 0$, когда $\lambda_i = 0$, $i = \overline{1, n}$.

Лемма 2. Конечная последовательность векторов $a_1, \dots, a_n$ линейно независима $\iff$ когда любой вектор, выражающийся через $a_1, \dots, a_n$ линейно выражается единственным образом.

Док-во.

$\Rightarrow$ Дано $a_1, \dots, a_n$ — лнз. Пусть b имеет два различных представления

$$b = \lambda_1 a_1 + \dots + \lambda_n a_n, \quad b = \mu_1 a_1 + \dots + \mu_n a_n, \quad \lambda_i \neq \mu_i.$$

$$b - b = (\lambda_1 - \mu_1) a_1 + \dots + (\lambda_n - \mu_n) a_n =$$

нулевая нетривиальная комбинация векторов $a_1, \dots, a_n$. Значит $a_1, \dots, a_n$ — линейно зависимы (противоречие).

$\Leftarrow$ (от противного). Пусть $a_1, \dots, a_n$ — лз система векторов. Значит найдется i : $a_i = \lambda_1 a_1 + \dots + \lambda_{i-1} a_{i-1}$. Тогда вектор a_i имеет два различных линейных разложения:

$$a_i = \lambda_1 a_1 + \dots + \lambda_{i-1} a_{i-1}$$

$$a_i = a_i.$$

Противоречие.

Теорема о замене Пусть каждый вектор лнз системы векторов $a_1, \dots, a_k$ линейно выражается через $b_1, \dots, b_l$. Тогда $l \geq k$.

Док-во. Пусть $l < k$.

$$a_1 = \lambda_1 b_1 + \dots + \lambda_l b_l$$

пусть $a_1 \neq 0$, тогда хотя бы одно $\lambda_i \neq 0$.

Пусть $\lambda_1 \neq 0$

$$b_1 = \frac{1}{\lambda_1} a_1 - \frac{\lambda_2}{\lambda_1} b_2 - \dots - \frac{\lambda_l}{\lambda_1} b_l$$

или

$$b_1 = \lambda'_1 a_1 + \lambda'_2 b_2 + \dots + \lambda'_l b_l$$

Выразим вектор a_2

$$a_2 = \mu_1 b_1 + \mu_2 b_2 + \dots + \mu_l b_l$$

или

$$a_2 = \mu_1 \left(\frac{1}{\lambda_1} a_1 - \frac{\lambda_2}{\lambda_1} b_2 - \dots - \frac{\lambda_l}{\lambda_1} b_l \right) + \mu_2 b_2 + \dots + \mu_l b_l$$

В силу лнз $a_1, \dots, a_k$ хотя бы одно из $\mu_i \neq 0$. Пусть $\mu_2 \neq 0$.

Тогда

$$b_2 = \mu'_1 a_1 + \mu'_2 a_2 + \mu'_3 b_3 + \dots + \mu'_l b_l$$

Следовательно, любой вектор из $a_1, \dots, a_k$ линейно выражается через $a_1, a_2, b_3, \dots, b_l$

На i -ом шаге получим, что b_i линейно выражается через $a_1, \dots, a_i, b_{i+1}, \dots, b_l$

На l -ом шаге: b_l линейно выражается через $a_1, \dots, a_l$ и любой вектор $a_1, \dots, a_k$ линейно выражается через $a_1, \dots, a_l$ (при подстановке всех b_i). Значит $a_1, \dots, a_k$ — лз.

Противоречие.

Размерность векторного пространства и его базис

Опр. Набор векторов $\{e_1, \dots, e_n\}$ называется **базисом** в.п. V , если любой вектор $v \in V$ может быть единственным образом представлен в виде $v = \sum_{i=1}^n v_i e_i$ для некоторых v_i $i = \overline{1, n}$.

Число n называется *размерностью* в.п. V и обозначается $\dim V = n$.

Число v_i — *координаты* вектора v в этом базисе $e_1, \dots, e_n$.

Замечание: координаты вектора зависят от базиса.

Лемма Пусть $\dim V = n$, тогда $a_1, \dots, a_m$ является базисом $\Leftrightarrow m = n$ и $a_1, \dots, a_m$ — лнз.

Док-во.

$\Rightarrow$ Пусть $a_1, \dots, a_m$ — базис. По определению размерности существует n линейно независимых векторов $b_1, \dots, b_n \in V$. По определению базиса каждый вектор линейно разлагается по $a_1, \dots, a_m$. Тогда $m \geq n$. По определению размерности любой $n+1$ вектор — линейно зависим. Значит $m \leq n$, а значит $m = n$.

$\Leftarrow$ (по определению).

Лемма. Пусть V — векторное пространство, $a_1, \dots, a_k$ — лнз. Тогда существует $a_{k+1}, \dots, a_n : a_1, \dots, a_n$ — базис.

Док-во.

Т.к. $\dim V = n$, то существуют лнз $b_1, \dots, b_n$. Рассмотрим последовательность $k + n$ векторов $a_1, \dots, a_k, b_1, \dots, b_n$. Она лз.

Найдем первый вектор b_{i_1} , который линейно выражается через $a_1, \dots, a_k, b_1, \dots, b_{i_1}$. Вычеркнем его. В оставшейся последовательности проделаем тоже самое. Продолжим процесс, и через конечное число шагов получили набор из лнз векторов. В оставшейся последовательности ровно n векторов.

Примеры

1. Радиус-векторы на плоскости.

Два вектора e_1, e_2 лз $\Leftrightarrow$ когда они лежат на одной прямой: $e_2 = \lambda e_1$ (коллинеарны).

Два вектора e_1, e_2 лнз $\Leftrightarrow$ когда они не лежат на одной прямой.

Размерность пространства векторов на плоскости равна 2.

Пусть e_1, e_2 — лнз.

$$a = e'_1 + e'_2$$

$$e'_1 = \lambda_1 e_1 = 3e_1, \quad e'_2 = \lambda_2 e_2 = 2e_2$$

2. Радиус-векторы на пространстве.

Три вектора e_1, e_2, e_3 лз $\Leftrightarrow$ когда они лежат в одной плоскости: $e_3 = \lambda e_1 + \mu e_2$ (компланарны).

Три вектора лнз $\Leftrightarrow$ когда они не лежат в одной плоскости

Размерность пространства векторов в пространстве равна 3.

Пусть e_1, e_2, e_3 — лнз.

$$a = e'_1 + e'_2 + e'_3$$

$$e'_1 = \lambda_1 e_1, \quad e'_2 = \lambda_2 e_2, \quad e'_3 = \lambda_3 e_3$$

Числа $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ — координаты вектора a в базисе e_1, e_2, e_3 .

3. Столбцы длины n .

$$a = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \in R^n$$

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \dots, \quad e_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} - \text{лнз.}$$

$$a = a_1 e_1 + \dots + a_n e_n$$

$\dim R^n = n$, $e_1, \dots, e_n$ — базис R^n .

$a_1, \dots, a_n$ — координаты вектора a в этом базисе.

4. Строки длины n . Аналогично.

5. Матрицы $n \times m$.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nm} \end{pmatrix}$$

$$E_{ij} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

Изоморфизм векторных пространств

V — векторное пространство, $\dim V = n$, $e_1, \dots, e_n$ — базис в V .

Любой вектор $a \in V$ линейно разлагается единственным образом по базису

$$a = a_1 e_1 + a_2 e_2 + \dots + a_n e_n$$

Пусть $b \in V$:

$$b = b_1 e_1 + b_2 e_2 + \dots + b_n e_n$$

Справедливы следующие равенства:

1. $(a + b) = (a_1 + b_1)e_1 + \dots + (a_n + b_n)e_n$;
2. $\lambda a = (\lambda a_1)e_1 + \dots + (\lambda a_n)e_n$.

Для заданного базиса $e_1, \dots, e_n$ определим координатное отображение: $\varphi : V \rightarrow R^n$ следующей формулой:

$$\varphi(a) = (a_1, \dots, a_n),$$

где a_i — координаты вектора $a \in V$ в базисе $e_1, \dots, e_n$.

Теорема. Отображение φ линейно, то есть

$$\varphi(\lambda a + \mu b) = \lambda \varphi(a) + \mu \varphi(b), \quad \forall a, b \in V, \lambda, \mu \in R$$

и биективно.

Док-во. Линейность следует из (1)-(2). Инъективность следует из определения базиса.

Докажем сюръективность. Пусть $(a_1, \dots, a_n) \in R^n$. Тогда для вектора $a = a_1 e_1 + a_2 e_2 + \dots + a_n e_n$ выполнено $\varphi(a) = (a_1, \dots, a_n)$.

Векторное подпространство

Пусть V — векторное пространство.

Опр. Множество $V_1 \subset V$ называется векторным подпространством пространства V , если $\forall a, b \in V_1 \lambda \in R \Rightarrow a + b \in V_1, \lambda a \in V_1$

Лемма. Пусть V_1 — векторное подпространство векторного пространства V . Тогда $\dim V_1 \leq \dim V$. При этом $\dim V_1 = \dim V \Leftrightarrow V_1 \equiv V$.

Док-во. Пусть $\dim V = n$, $e_1, \dots, e_n$ — базис в V . Пусть $\dim V_1 = k$, $a_1, \dots, a_k$ — базис в V_1 . Любой вектор a_i линейно выражается через $e_1, \dots, e_n$ значит $k \leq n$.

Если $k = n$, то вектора $a_1, \dots, a_k$ образуют базис V . Тогда любой вектор пространства V линейно выражается через $a_1, \dots, a_k$. Значит $V_1 \equiv V$.

Пересечение и сумма векторных подпространств

Пусть V — векторное пространство, $V_1, V_2 \subset V$.

$$V_1 \cap V_2 = \{a \in V : a \in V_1, a \in V_2\}$$

$$V_1 + V_2 = \{a \in V : a = a_1 + a_2, a \in V_1, a \in V_2\}$$

Замечание. Пересечение и сумма векторных подпространств сами являются векторными пространствами

Теорема о размерности суммы и пересечения подпространств

Теорема. Пусть V — векторное пространство, $V_1, V_2 \subset V$. Тогда

$$\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 - \dim(V_1 \cap V_2)$$

Док-во. Пусть $\dim(V_1 \cap V_2) = k$, $\dim V_1 = l$, $\dim V_2 = m$. $a_1, \dots, a_k$ — базис $V_1 \cap V_2$. Дополним его до базиса $a_1, \dots, a_k, b_{k+1}, \dots, b_l$ подпространства V_1 . И дополним его до базиса $a_1, \dots, a_k, c_{k+1}, \dots, c_m$ подпространства V_2 . Докажем, что $a_1, \dots, a_k, b_{k+1}, \dots, b_l, c_{k+1}, \dots, c_m$ — базис $V_1 + V_2$.

$$d_1 \in V_1 : d_1 = \lambda_1 a_1 + \dots + \lambda_k a_k + \mu_{k+1} b_{k+1} + \dots + \mu_l b_l$$

$$d_2 \in V_2 : d_2 = \alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_k a_k + \beta_{k+1} c_{k+1} + \dots + \beta_m c_m.$$

$$d_1 + d_2 = (\lambda_1 + \alpha_1) a_1 + \dots + (\lambda_k + \alpha_k) a_k + \mu_{k+1} b_{k+1} + \beta_{k+1} c_{k+1} + \dots + \mu_l b_l + \beta_m c_m$$

Пусть такое разложение не единственное:

$$d_1 + d_2 = \gamma_1 a_1 + \dots + \gamma_k a_k + \zeta_{k+1} b_{k+1} + \eta_{k+1} c_{k+1} + \dots + \zeta_l b_l + \eta_m c_m$$

$$0 = ((\lambda_1 + \alpha_1) - \gamma_1) a_1 + \dots + ((\lambda_k + \alpha_k) - \gamma_k) a_k + (\mu_{k+1} - \zeta_{k+1}) b_{k+1} + (\beta_{k+1} - \eta_{k+1}) c_{k+1} + \dots + (\mu_l - \zeta_l) b_l + (\beta_m - \eta_m) c_m$$

Обозначим:

$$A = ((\lambda_1 + \alpha_1) - \gamma_1) a_1 + \dots + ((\lambda_k + \alpha_k) - \gamma_k) a_k$$

$$B = (\mu_{k+1} - \zeta_{k+1}) b_{k+1} + \dots + (\mu_l - \zeta_l) b_l,$$

$$C = (\beta_{k+1} - \eta_{k+1}) c_{k+1} + \dots + (\beta_m - \eta_m) c_m$$

Обозначим:

$$A = ((\lambda_1 + \alpha_1) - \gamma_1)a_1 + \dots + ((\lambda_k + \alpha_k) - \gamma_k)a_k$$

$$B = (\mu_{k+1} - \zeta_{k+1})b_{k+1} + \dots + (\mu_l - \zeta_l)b_l,$$

$$C = (\beta_{k+1} - \eta_{k+1})c_{k+1} + \dots + (\beta_m - \eta_m)c_m$$

$$0 = A + B + C$$

Тогда

$$B = -(A + C) \in V_2$$

Но $B \in V_1$, значит $B \in V_1 \cap V_2$, следовательно $B = 0$. Аналогично $C = 0$.
Следовательно $A = 0$.

Таким образом

$$\dim(V_1 + V_2) = k + (l - k) + (m - k) = l + m - k.$$

Прямая сумма векторных подпространств

V – векторное пространство, $V_1, V_2 \in V$

Если $V_1 \cap V_2 = 0$, то $V_1 + V_2$ – прямая сумма (Об. $V_1 \oplus V_2$)

Примеры:

1. Плоскость. $V_1 = Ox$, $V_2 = Oy$, $a = a_1 + a_2$

2. Пространство. $V_1 = Oxy$, $V_2 = Oz$, $a = a_1 + a_2$

Теорема о параллельном проектировании. V – векторное пространство, $V_1, V_2 \in V$ ($V = V_1 \oplus V_2$) Тогда для любого $a \in V$ существует и единственные $a_1 \in V_1$, $a_2 \in V_2$ такие что $a = a_1 + a_2$. При этом вектор a называется проекцией вектора a на подпространство V_1 параллельное подпространству V_2 . Аналогично a_2 .

Отображение $P_i : V \rightarrow V_i$, сопоставляющее вектору a проекцию a_i – оператор проектирования на подпространство V_i . Каждый оператор проектирования P_i является линейным отображением, так как для любых векторов $a, b \in V$ и любых $\lambda, \mu \in R$:

$$P_i(\lambda a + \mu b) = \lambda P_i(a) + \mu P_i(b).$$

Следующие утверждения эквивалентны:

1. $a \in V_1$, $P_1(a) = a$, $P_2(a) = 0$.

2. $a \in V_2$, $P_2(a) = a$, $P_1(a) = 0$.

Док-во. Из определения суммы существует $a_1 \in V_1$ и $a_2 \in V_2 : a = a_1 + a_2$ Докажем единственность: $a'_1 \in V_1$ и $a'_2 \in V_2 : a = a'_1 + a'_2$

$$a_1 + a_2 = a'_1 + a'_2$$

$$a_1 - a'_1 = a'_2 - a_2 \subset V_1 \cap V_2 = 0$$

Следовательно, $a_1 = a'_1$, $a_2 = a'_2$. Остальное утверждение следует из единственности разложения.

Линейная оболочка

V – векторное пространство, $A \subset V$ – множество.

Опр. Множество $L(A)$, состоящее из всех векторов вида

$$\lambda_1 a_1 + \dots + \lambda_k a_k,$$

$a_1, \dots, a_k \in A, \lambda_1, \dots, \lambda_k \in R$ **линейная оболочка** множества A в пространстве V .

Лемма (общие свойства лин. об.) Пусть V – векторное пространство, $A \subset V$. Тогда:

1. $A \subset L(A)$
2. $L(A)$ – векторное подпространство пространства V
3. $L(A)$ содержится в любом подпространстве, содержащем множество A , то есть $L(A)$ наименьшее подпространство, содержащее A
4. $L(A) = A \Leftrightarrow A$ – векторное подпространство
5. если $A \subset B \subset V \Rightarrow L(A) \subset L(B)$

Лемма. Пусть V — векторное пространство, $a_1, \dots, a_k \in V$. Тогда $\dim L\{a_1, \dots, a_k\} \leq k$. При этом $\dim L\{a_1, \dots, a_k\} = k \Leftrightarrow a_1, \dots, a_k$ — лнз.

Док-во. Методом вычеркивания.

Из набора векторов $a_1, \dots, a_k$ вычеркнем первый линейно зависимый вектор. Далее повторяем.... Через какое-то число шагов останется лнз набор векторов из $a: a_{i_1}, \dots, a_{i_m}$.

Каждый вектор линейной оболочки $\{a_1, \dots, a_k\}$ линейно выражается через $a_1, \dots, a_k$, а каждый из них — через лнз $a_{i_1}, \dots, a_{i_m}$, следовательно $a_{i_1}, \dots, a_{i_m}$ — базис линейной оболочки.

Тогда $\dim\{a_1, \dots, a_k\} = m \leq k$.

В случае, если $a_1, \dots, a_k$ — лнз, то $m = k$.

Аффинное пространство

Опр. Множество $\mathfrak{A}$, элементы которого будем называть точками, называется аффинным пространством, если для него задано векторное пространство V , называемое ассоциированным векторным пространством в аффинном пространстве $\mathfrak{A}$ и отображение $\longrightarrow: \mathfrak{A} \times \mathfrak{A} \longrightarrow V$, сопоставляющее любым двум точкам $A, B \in \mathfrak{A}$ некоторый вектор $a \in V$ (об: $\overline{AB}$) с началом в точке A и концом в точке B , удовлетворяющие следующим аксиомам:

9. для каждой точки $A \in \mathfrak{A}$ и любого $a \in V$ существует и единственная точка $B \in \mathfrak{A}$:
 $\overline{AB} = a$

10 для любых точек $A, B, C \in \mathfrak{A}$ выполнено равенство $\overline{AB} + \overline{BC} = \overline{AC}$

Об. $(\mathfrak{A}, V, \longrightarrow)$

Размерность ассоциированного векторного пространства V – размерность аффинного пространства $\mathfrak{A}$

Важно: 1. Есть точки $\{A\}$ и векторы $\{a\}$.

2. каждой упорядоченной паре точек A и B соответствует вектор $\overline{AB}$

3. От каждой точки $\{A\}$ можно отложить любой вектор $\{a\}$

4. для любых трех точек A, B, C имеет место равенство треугольника: $\overline{AB} + \overline{BC} = \overline{AC}$

Пример аффинного пространства, R^n

Что есть точка? Что есть векторы? Как паре точек соответствует вектор?

Точками $A \in R_{aff}^n : A = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, векторами $a \in R^n : a = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$

Каждым двум точкам $A, B \in R_{aff}^n$ сопоставим вектор:

$$a = \overline{AB} = \begin{pmatrix} y_1 - x_1 \\ y_2 - x_2 \\ \vdots \\ y_n - x_n \end{pmatrix}$$

Проверять выполнение 1-8 аксиомы не требуется. Проверим выполнение 9 и 10 аксиом.

9 $\forall A \in \mathfrak{A}$ и $\forall a \in V \exists! B \in \mathfrak{A} : \overline{AB} = a$

$$\forall A \in R_{aff}^n \quad A = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad \forall a \in R_{aff}^n \quad a = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$$

$$\exists! B \in R_{aff}^n \quad B = \begin{pmatrix} x_1 + a_1 \\ x_2 + a_2 \\ \vdots \\ x_n + a_n \end{pmatrix} : \overline{AB} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$$

Пример аффинного пространства, R^n

$$\mathbf{10} \quad \forall A, B, C \in R_{aff}^n \quad A = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix}$$

$$\overline{AB} + \overline{BC} = \overline{AC} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} y_1 - x_1 \\ y_2 - x_2 \\ \vdots \\ y_n - x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} z_1 - y_1 \\ z_2 - y_2 \\ \vdots \\ z_n - y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z_1 - x_1 \\ z_2 - x_2 \\ \vdots \\ z_n - x_n \end{pmatrix}$$

Более строго этот пример рассмотрим в следующем пункте.

Аффинные системы координат. Координаты точек.

Координатный изоморфизм

$(\mathfrak{A}, V, \longrightarrow)$ — аффинное пространство.

Опр. Совокупность, состоящую из точки $O \in \mathfrak{A}$ — начала координат, базиса $e_1, \dots, e_n$ в ассоциированном векторном пространстве V — **аффинная система координат**.

Опр. Для произвольной точки $M \in \mathfrak{A}$ координаты вектора OM (радиус-вектора точки M) в базисе $e_1, \dots, e_n$ пространства V — **координаты точки M** в аффинной системе координат.

Опр. Отображение $\psi : \mathfrak{A} \rightarrow R^n$ определенное правилом:

$$\psi(M) = \phi(OM), \quad M \in \mathfrak{A},$$

где $\phi : V \rightarrow R^n$ — координатный изоморфизм, соответствует базису $e_1, \dots, e_n$ — **координатное отображение** соответствующего аффинного пространства.

Теорема. $(\mathfrak{A}, V, \longrightarrow)$ — n -мерное аффинное пространство. $(O, e_1, \dots, e_n)$ — аффинная система координат.

$\psi : \mathfrak{A} \rightarrow R^n$ — координатное отображение соотв. аф.с.к

$\phi : V \rightarrow R^n$ — координатный изоморфизм, соотв. базису $e_1, \dots, e_n$

Тогда отношение ψ — биективно. При этом

$$\phi(AB) = \overline{\psi(A)\psi(B)}, \quad \forall A, B \in \mathfrak{A}$$

Пусть $(\mathfrak{A}, V, \longrightarrow)$, $(\mathfrak{B}, W, \longrightarrow)$ -аффинные пространства.

Опр. Говорят, что пара биективных отображений

$$\eta : \mathfrak{A} \rightarrow \mathfrak{B}, \quad \overrightarrow{\eta} : V \rightarrow W$$

задает **изоморфизм** аффинного пространства $(\mathfrak{A}, V, \longrightarrow)$ на $(\mathfrak{B}, W, \longrightarrow)$, если $\overrightarrow{\eta}$ – изоморфизм в.п. V на W и $\overrightarrow{\eta}(\overline{AB}) = \overline{\eta(A)\eta(B)}$, $\forall A, B \in \mathfrak{A}$.

Тогда аффинные пространства $(\mathfrak{A}, V, \longrightarrow)$ и $(\mathfrak{B}, W, \longrightarrow)$ изоморфны.

Пара $I_{\mathfrak{A}} : \mathfrak{A} \rightarrow \mathfrak{A}$ и $I_V = id_V : V \rightarrow V$ задает тождественный изоморфизм $(\mathfrak{A}, V, \longrightarrow)$ на себя. *Рефлексивность*

Отображения $\eta^{-1} : \mathfrak{B} \rightarrow \mathfrak{A}$ и $\overrightarrow{\eta}^{-1} : W \rightarrow V$, обратные η , $\overrightarrow{\eta}$ задают обратный изоморфизм аффинных пространств. *Симметричность*.

Композиция $\theta \circ \eta : \mathfrak{A} \rightarrow \mathfrak{C}$ и $\overrightarrow{\theta} \circ \overrightarrow{\eta} : V \rightarrow U$ отношений $\eta : \mathfrak{A} \rightarrow \mathfrak{B}$, $\overrightarrow{\eta} : V \rightarrow W$ и $\theta : \mathfrak{B} \rightarrow \mathfrak{C}$, $\overrightarrow{\theta} : W \rightarrow U$ называют *транзитивностью* отображений.

Таким образом, изоморфизм аффинных пространств- отношение эквивалентности.

Пример. Аффинная с.к. на прямой.

Формулы перехода от одной а.с.к. к другой

$(\mathcal{A}, V, \longrightarrow)$ — n -мерное аффинное пространство

Пусть есть две а.с.к. в $\mathcal{A}$, $M \in \mathcal{A}$.

$$(1) \quad (O, e_1, \dots, e_n)$$

$$(2) \quad (O', e'_1, \dots, e'_n)$$

$$M(t_1, \dots, t_n) \text{ в (1),}$$

$$M(t'_1, \dots, t'_n) \text{ в (2).}$$

$$\overline{OM} = t_1 e_1 + \dots + t_n e_n$$

$$\overline{O'M} = t'_1 e'_1 + \dots + t'_n e'_n$$

$$\overline{OO'} = b_{11} + \dots + b_n e_n, \quad e'_j = a_{j1} e_1 + \dots + a_{jn} e_n.$$

$$\overline{OM} = \overline{OO'} + \overline{O'M}$$

$$t_1 = a_{11} t'_1 + \dots + a_{n1} t'_n + b_1,$$

...

$$t_n = a_{1n} t'_1 + \dots + a_{nn} t'_n + b_n.$$

$$\text{То есть } t = At' + b, \text{ где } A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{n1} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \text{ — матрица перехода, } t = \begin{pmatrix} t_1 \\ \vdots \\ t_n \end{pmatrix},$$

$$t' = \begin{pmatrix} t'_1 \\ \vdots \\ t'_n \end{pmatrix}.$$

Аффинные подпространства

$(\mathfrak{A}, V, \longrightarrow)$

$\mathfrak{A}_1 \subset \mathfrak{A}$ — произвольное подмножество, $M \in \mathfrak{A}$

Положим:

$$V_M(\mathfrak{A}) = \{\overline{MN} : N \in \mathfrak{A}\}$$

$$V(\mathfrak{A}_1) = \{\overline{KN} : K, N \in \mathfrak{A}_1\}$$

$$V(\mathfrak{A}_1) = \bigcup V_k(\mathfrak{A}_1).$$

Множество $\mathfrak{A}_1 \subset \mathfrak{A}$ — аффинное подпространство, если существует $A \in \mathfrak{A}_1 : V_A(\mathfrak{A}_1)$ — векторное подпространство.

Лемма. Пусть $(\mathfrak{A}, V, \longrightarrow)$ — афф. п. $\mathfrak{A}_1$ — афф подпр. Тогда $V(\mathfrak{A}_1) = V_M(\mathfrak{A}_1)$, $\forall M \in \mathfrak{A}_1$

Док-во. Точка $A \in \mathfrak{A}_1 : V_A(\mathfrak{A}_1)$ — в. подпр. пространства V . Зафиксируем произвольную точку $M \in \mathfrak{A}_1$.

$a \in V_M(\mathfrak{A}_1)$. Существует $B \in \mathfrak{A}_1 : MB = a$, $\overline{AM}, \overline{AB} \in V_A(\mathfrak{A}_1)$.

Тогда $a = \overline{MB} = \overline{AB} - \overline{AM} \in V_a(\mathfrak{A}_1)$, так как $V_A(\mathfrak{A}_1)$ — в. подпр.

В силу произвольного вектора $a \in V_M(\mathfrak{A}_1)$ получаем $V_M(\mathfrak{A}_1) \leq V_A(\mathfrak{A}_1)$

В другую сторону: пусть $b \in V_A(\mathfrak{A}_1)$. Тогда по определению афф. пр существует $C \in \mathfrak{A}_1 : MC = b$.

Докажем, что $C \in \mathfrak{A}_1$:

$$\overline{AM} \in V_A(\mathfrak{A}_1) \Rightarrow \overline{AC} = \overline{AM} + \overline{MC} = \overline{AM} + b \in V_A(\mathfrak{A}_1) \Rightarrow C \in \mathfrak{A}_1$$

Тогда $b = MC \in V_M(\mathfrak{A}_1)$. В силу произвольности $b \in V_A(\mathfrak{A}_1)$ получаем $V_A(\mathfrak{A}_1) \leq V_M(\mathfrak{A}_1)$ (V_M включает в себя V_A)

Поэтому $V_A(\mathfrak{A}_1) = V_M(\mathfrak{A}_1)$. В силу произвольности $V(\mathfrak{A}_1) = V_M(\mathfrak{A}_1)$, $\forall M \in \mathfrak{A}_1$.

Лемма. Пусть $\mathfrak{A}$ — афф. пр, $\mathfrak{A}_1$ — афф. подпр. Тогда $\dim \mathfrak{A}_1 \leq \dim \mathfrak{A}$. при этом, если $\dim \mathfrak{A}_1 = \dim \mathfrak{A}$, то $\mathfrak{A}_1 = \mathfrak{A}$.

Параметрическое уравнение аффинного подпространства

$\mathfrak{A}$ — афф.пр., $\mathfrak{A}_1$ — афф.подпр. $\dim \mathfrak{A} = n$, $\dim \mathfrak{A}_1 = k$.

(1) $(O, e_1, \dots, e_n)$ — а.с.к. в $\mathfrak{A}$

(2) $(O', e'_1, \dots, e'_k)$ — а.с.к. в $\mathfrak{A}_1$

$M \in \mathfrak{A}_1$

$M(x_1, \dots, x_n)$ в (1),

$M(x'_1, \dots, x'_k)$ в (2).

$$\overline{OO'} = b_1 e_1 + \dots + b_n e_n, \quad e'_j = a_{j1} e_1 + \dots + a_{jn} e_n.$$

$$\overline{OM} = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$$

$$\overline{O'M} = x'_1 e'_1 + \dots + x'_k e'_k$$

$$\overline{OM} = \overline{OO'} + \overline{O'M}$$

$$x_1 = a_{11} x'_1 + \dots + a_{k1} x'_k + b_1,$$

...

$$x_n = a_{1n} x'_1 + \dots + a_{kn} x'_k + b_n.$$

или

$$r = r_0 + x'_1 e'_1 + \dots + x'_k e'_k -$$

векторно-параметрическое уравнение афф.пп.

Прямые в аффинном пространстве ($k = 1$)

То есть одномерные афф.п. задаются точкой $M_0 \in \mathfrak{A}$ и вектором $a \in V$ и есть множество точек $M \in \mathfrak{A}$ радиус-вектор которых имеют вид:

$$r = r_0 + at, \quad t \in R$$

векторно-параметрическое уравнение. Вектор a является направляющим вектором прямой l .

Каноническое уравнение прямой:

$$\frac{x_1 - x_1^0}{a_1} = \frac{x_2 - x_2^0}{a_2} = \dots = \frac{x_n - x_n^0}{a_n}$$

Если $M_0, M_1 \in l$, то прямую можно задать точкой M_0 и вектором $a = M_0M_1 \in l$, то есть по двум точкам.

$$a = M_0M_1 = r_1 - r_0,$$

$$r = r_0 + (r_1 - r_0)t,$$

$$\frac{x_1 - x_1^0}{x_1^1 - x_1^0} = \frac{x_2 - x_2^0}{x_2^1 - x_2^0} = \dots = \frac{x_n - x_n^0}{x_n^1 - x_n^0}$$

Прямые на плоскости ($n = 2$)

Векторно-параметрическое уравнение $r = r_0 + at$

Координатно-параметрическое $x = x_0 + lt, \quad y = y_0 + mt, \quad a(l, m)$

Каноническое уравнение $\frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m}$

Уравнение по двум точкам $\frac{x-x_0}{x_1-x_0} = \frac{y-y_0}{y_1-y_0}$

Общее уравнение $Ax + By + C, \quad A = m, \quad B = -l, \quad C = -Ax_0 - By_0$

Двумерная плоскость ($k = 2$)

Двумерная плоскость α (задается $M_0 \in \mathfrak{A}$, $a, b \in V$)- это множество точек $M \in \mathfrak{A}$, радиус-векторы которых имеют вид:

$$\bar{r} = \bar{r}_0 + \bar{a}u + \bar{b}v, \quad u, v \in R$$

(M, a, b) — аф.с.к. на плоскости α , то есть

$$\overline{M_0M} = \bar{r} - \bar{r}_0, \quad \overline{M_0M} = \bar{a}u + \bar{b}v$$

То есть (u, v) — координаты точки M в этом двумерном аффинном подпространстве.

Задание плоскости тремя точками.

$$M_0, M_1, M_2 \in \alpha, \quad \overline{OM_0} = \bar{r}_0, \quad \overline{OM_1} = \bar{r}_1, \quad \overline{OM_2} = \bar{r}_2$$

Тогда направляющие векторы следующие:

$$\bar{a} = \overline{M_0M_1} = \bar{r}_0 - \bar{r}_1, \quad \bar{b} = \overline{M_0M_2} = \bar{r}_0 - \bar{r}_2$$

$$\bar{r} = \bar{r}_0 + u(\bar{r}_1 - \bar{r}_0) + v(\bar{r}_2 - \bar{r}_0)$$

Общее уравнение плоскости

$$\bar{r} = \bar{r}_0 + u\bar{a} + v\bar{b}$$

$$\begin{cases} x = x_0 + ua_1 + vb_1, \\ y = y_0 + ua_2 + vb_2, \\ z = z_0 + ua_3 + vb_3 \end{cases}$$

Исключая параметры u, v получим:

$$\frac{a_2b_3 - a_3b_2}{a_1b_2 - a_2b_1}(x - x_0) + \frac{a_1b_3 - a_3b_1}{a_1b_2 - a_2b_1}(y - y_0) + (z - z_0) = 0$$

или

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

Параллельные аффинные подпространства

$\mathfrak{A}$ — конечномерное афф.пространство, $\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2 \in \mathfrak{A}$

Опр. Подпространства $\mathfrak{A}_1$ и $\mathfrak{A}_2$ параллельны, если верно одно из двух условий:

1. $\mathfrak{A}_1 \subset \mathfrak{A}_2$ или $\mathfrak{A}_2 \subset \mathfrak{A}_1$,
2. Если $\mathfrak{A}_1 \cap \mathfrak{A}_2 \neq \emptyset$, существует афф. пп $\mathfrak{A}_3 : \mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2 \subset \mathfrak{A}_3$ и $\dim \mathfrak{A}_3 = \max(\dim \mathfrak{A}_1, \dim \mathfrak{A}_2) + 1$

Теорема (критерий параллельности афф.пп). Пусть $\mathfrak{A}$ — конечномерное афф.п., $\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2 \in \mathfrak{A}$. Тогда пп $\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2$ параллельны $\Leftrightarrow$ либо $V(\mathfrak{A}_1) \subset V(\mathfrak{A}_2)$, либо $V(\mathfrak{A}_2) \subset V(\mathfrak{A}_1)$.

Без доказательства.

Итог. Плоскость Π ($\dim \Pi = p$) и плоскость Π' ($\dim \Pi' = p'$) $p \leq p' \leq n - 1$ в n -мерном пространстве называются параллельными между собой, если многообразие V всех векторов, лежащих в Π содержится в многообразии V' (всех векторов, лежащих в Π').

Если две параллельные плоскости Π и Π' имеют хотя бы одну общую точку M_0 , то одна из двух плоскостей -та, размерность которой меньше- целиком лежит в другой.

В частности, если обе параллельные плоскости имеют одну и ту же размерность, то они либо совпадают, либо не имеют общих точек.

Деление отрезка в данном отношении

$\mathfrak{A}$ – афф.п., $\dim \mathfrak{A} = n$, $A, B \in \mathfrak{A}$.

Тогда $\forall M \in l_{AB} \ M \neq B, \exists \lambda \in R : \overline{AB} = \lambda \overline{MB}$

$(I) = (O, e_1, \dots, e_n)$ – а.с.к. Тогда

$$(a_1, \dots, a_n) = A, \quad (b_1, \dots, b_n) = B, \quad (x_1, \dots, x_n) = M.$$

$$\overline{OM} = \overline{OA} + \overline{AM}, \quad \overline{OM} = \overline{OB} + \overline{BM} = \overline{OB} - \overline{MB}$$

$$\begin{aligned} \overline{OM} + \lambda \overline{OM} &= \overline{OA} + \lambda \overline{OB} \\ \overline{OM} &= \frac{1}{1+\lambda} \overline{OA} + \frac{\lambda}{1+\lambda} \overline{OB} \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\begin{cases} x_1 = \frac{1}{1+\lambda} a_1 + \frac{\lambda}{1+\lambda} b_1, \\ \vdots \\ x_n = \frac{1}{1+\lambda} a_n + \frac{\lambda}{1+\lambda} b_n. \end{cases}$$

Опр. Множество точек, состоящих из точек, делящих отрезок AB в отношении $\lambda > 0$ и из концов A и B называется **отрезком**.

Лемма. Пусть $\mathfrak{A}$ – афф.п., $A, B \in \mathfrak{A}$, $A \neq B$.

Тогда

$$1. \ l_{AB} = \{M \in \mathfrak{A} : OM = \alpha OA + \beta OB, \alpha, \beta \in R, \alpha + \beta = 1\}$$

$$2. \ [AB] = \{M \in \mathfrak{A} : OM = \alpha OA + \beta OB, \alpha, \beta > 0\}.$$

Док-во. Самостоятельно.

Гиперплоскости

Опр. $\mathfrak{A}$ — аффинное пространство, $\mathfrak{A}_1 \subset \mathfrak{A}$, $\dim \mathfrak{A}_1 = n - 1 \Rightarrow \mathfrak{A}_1$ — гиперплоскость в $\mathfrak{A}$.

Лемма. Две гиперплоскости параллельны $\Leftrightarrow$ либо они не пересекаются, либо совпадают.

Теорема (об уравнении гиперплоскости). $(\mathfrak{A}, V, \longrightarrow)$ — n -мерное аффинное пространство.

$(I) = (O, e_1, \dots, e_n)$ — а.с.к. в $\mathfrak{A}$.

Тогда: **1.** Если $A_1, \dots, A_n, B \in R$, $A_1^2 + \dots + A_n^2 \neq 0$, то множество $\mathfrak{A}_1 = \{M(x_1, \dots, x_n) \in \mathfrak{A}, A_1x_1 + \dots + A_nx_n = B\}$ — гиперплоскость в $\mathfrak{A}$

2. Любая гиперплоскость в $\mathfrak{A}$ задается уравнением $A_1x_1 + \dots + A_nx_n = B$ у которого не все A_i равны нулю.

3. Две гиперплоскости параллельны тогда и только тогда, когда A_i и A'_i пропорциональны.

4. Две гиперплоскости совпадают тогда и только тогда, когда уравнения задающие эти гиперплоскости пропорциональны. (Док-во из леммы).

Доказательство теоремы об уравнении гиперплоскости

1. $A_1, \dots, A_n, B \in R, \quad A_1^2 + \dots + A_n^2 \neq 0.$

$$\mathfrak{A}_1 = \{M(x_1, \dots, x_n) \in \mathfrak{A}, \quad A_1 x_1 + \dots + A_n x_n = B\}$$

Так как не все коэффициенты A_i равны нулю, без ограничения общности, пусть $A_1 \neq 0.$

$M_0(B/A_1, 0, \dots, 0), \quad M_0 \in \mathfrak{A}_1$

Рассмотрим множество векторов

$$V_1 = \{a = (a_1, \dots, a_n) \in V, A_1 a_1 + \dots + A_n a_n = 0\}.$$

Ясно, что V_1 — векторное подпространство пространства $V(\mathfrak{A}) = V$ и

$$\mathfrak{A}_1 = \{M \in \mathfrak{A} : \overline{M_0 M} \in V_1\}$$

Поэтому $\mathfrak{A}_1$ — аф.пп.

Пусть $n = (A_1, \dots, A_n) \in V$. Тогда n не принадлежит V_1 , значит $L\{n\} \cap V_1 = 0$.

Возьмем $b = (b_1, \dots, b_n) \in V$. Положим,

$$t = \frac{A_1 b_1 + \dots + A_n b_n}{A_1^2 + \dots + A_n^2},$$

тогда

$$b - tn = (b_1 - tA_1, \dots, b_n - tA_n)$$

Имеем

$$A_1(b_1 - tA_1) + \dots + A_n(b_n - tA_n) = A_1 b_1 + \dots + A_n b_n - t(A_1^2 + \dots + A_n^2) = 0,$$

следовательно $(b - tn) \in V_1$.

Так как $tn \in L\{n\}$, то $b \in V_1 + L\{n\}$.

В силу произвола выбора вектора b получили: $V = V_1 + Ln$, $n = \dim \mathfrak{A} = \dim V = \dim(V_1 + L\{n\}) = \dim V_1 + \dim L\{n\} - \dim(V_1 \cap L\{n\}) = \dim \mathfrak{A}_1 + 1 - 0$.

Следовательно $\dim \mathfrak{A}_1 = n - 1$.

Доказательство теоремы об уравнении гиперплоскости

2. Пусть $\mathfrak{A}_1$ — гиперплоскость пространства $\mathfrak{A}$. Тогда $V_1(\mathfrak{A}_1)$ — векторное подпространство пространства V .

Пусть $(I) = (O, e_1, \dots, e_n)$ — а.с.к. $\mathfrak{A}$

$(O', e'_1, \dots, e'_{n-1})$ — а.с.к. $\mathfrak{A}_1$.

Дополним $e'_1, \dots, e'_{n-1}$ до базиса $e_1, \dots, e_n$ пространства V .

Рассмотрим а.с.к. (II) — $(O', e'_1, \dots, e'_n)$ в $\mathfrak{A}$. В а.с.к. (II) точка

$M \in \mathfrak{A}_1 \Leftrightarrow x'_n = 0$.

Перейдем от (II) к (I):

$$\begin{cases} x'_1 = a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n + b_1, \\ \vdots \\ x'_n = a_{n1}x_1 + \dots + a_{nn}x_n + b_n. \end{cases}$$

Тогда уравнение $a_{n1}x_1 + \dots + a_{nn}x_n + b_n = 0$ задает уравнение гиперплоскости в (I). При этом не все координаты $a_{ni} = 0$.

Доказательство теоремы об уравнении гиперплоскости

3. $\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2$ — две гиперплоскости.

Пусть $(I) = (O, e_1, \dots, e_n)$ — а.с.к. $\mathfrak{A}$.

По (2) пункту

$$\mathfrak{A}_1 = \{M(x_1, \dots, x_n) \in \mathfrak{A}, A_1x_1 + \dots + A_nx_n = B\}$$

$$\mathfrak{A}_2 = \{M(x_1, \dots, x_n) \in \mathfrak{A}, A'_1x_1 + \dots + A'_nx_n = B'\}$$

Из доказательства пункта (1):

$$V(\mathfrak{A}_1) = \{(a_1, \dots, a_n) = a \in V : A_1a_1 + \dots + A_na_n = 0\}$$

$$V(\mathfrak{A}_2) = \{(a_1, \dots, a_n) = a \in V : A'_1a_1 + \dots + A'_na_n = 0\}.$$

Из критерия параллельности афф.пп.:

$$\mathfrak{A}_1 \parallel \mathfrak{A}_2 \Leftrightarrow V(\mathfrak{A}_1) = V(\mathfrak{A}_2)$$

Если левые части уравнений пропорциональны (в $\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2$), то $V(\mathfrak{A}_1) = V(\mathfrak{A}_2)$.

Обратно: пусть $\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2$. Докажем пропорциональность левых частей уравнений.

По условию $A_1^2 + \dots + A_n^2 \neq 0$. Пусть $A_1 \neq 0$. Тогда $(1, 0, \dots, 0)$ не принадлежит $V(\mathfrak{A}_1) = V(\mathfrak{A}_2)$. Поэтому $A'_1 \neq 0$.

Имеем

$$(-A_j, 0, \dots, 0, A_1, 0, \dots, 0) \in V(\mathfrak{A}_1) = V(\mathfrak{A}_2), \quad j = \overline{2, n}.$$

Тогда

$$-A'_1A_j + A'_jA_1 = 0 \Rightarrow \frac{A_1}{A'_1} = \frac{A_j}{A'_j}.$$

Условие параллельности вектора и гиперплоскости, прямой и гиперплоскости

$\mathfrak{A}$ — n -мерное афф.п. с а.с.к. $(I) = (O, e_1, \dots, e_n)$

$\mathfrak{A}_1$ — гиперплоскость с уравнением $A_1x_1 + \dots + A_nx_n = B$.

Из доказательства п1:

$$a = (a_1, \dots, a_n) \in V(\mathfrak{A}) \parallel \mathfrak{A}_1 \Leftrightarrow a \in V(\mathfrak{A}_1) \Leftrightarrow A_1a_1 + \dots + A_na_n = 0.$$

Пусть l — прямая в $\mathfrak{A}_1$, $a \neq 0$ — направляющий вектор прямой.

Пусть $n \geq 2$. Тогда $1 = \dim l \leq n - 1 = \dim \mathfrak{A}_1$.

Тогда

$$l \parallel \mathfrak{A}_1 \Leftrightarrow V(l) \subset V\mathfrak{A}_1 \Leftrightarrow a \in V(\mathfrak{A}_1) \Leftrightarrow A_1a_1 + \dots + A_na_n = 0$$